

Resolução de Exercícios

Teste de Hipóteses – Duas Populações

Aluno: Jeann Victor Batista

R.A.: 2024.1.08.014

Disciplina: Estatística Básica

Tema: Teste de Hipóteses – Duas Populações

Resolução dos exercícios das Seções 9.5 (comparação de médias e variâncias entre duas populações) e 9.8 (teste Qui-Quadrado para tabelas de contingência).

Sumário

Seção 9.5 – Exercícios	1
Exercício 1 – Ração especial para ganho de peso em cobaias	1
Exercício 2 – Curso novo vs. curso usual de reparo de computadores	1
Exercício 3 – Investimento em P&D e produtividade	2
Exercício 4 – Técnica de relaxamento e pressão sistólica	3
Exercício 5 – Tolerância à glicose – Doença de Huntington	3
Seção 9.8 – Exercícios (Qui-Quadrado)	4
Exercício 6 – Turno de estudo e preferência por tipo de salgado	4
Exercício 7 – Sexo e diagnóstico de TDAH	4
Exercício 8 – Fatores de risco para quedas de idosos	5

Seção 9.5 – Exercícios

Exercício 1 – Ração especial para ganho de peso em cobaias

Enunciado

Uma amostra de 8 cobaias foi tratada com uma ração especial (para ganho de peso) durante 10 dias. Os pesos (em kg), antes e depois do tratamento, foram:

Peso	1	2	3	4	5	6	7	8
Antes (X_i)	52	45	61	54	51	48	42	57
Depois (Y_i)	60	50	59	63	54	54	49	57

a) Pelos resultados, você afirmaria que a ração é eficiente? Faça um teste de hipótese e conclua. Use $\alpha = 0,01$.

Resolução

$$H_0 : \mu_D = 0 \quad (\text{a ração não tem efeito})$$

$$H_1 : \mu_D > 0 \quad (\text{a ração aumenta o peso})$$

Existem evidências para rejeitar H_0 ($p = 0,00683$) ao nível de significância de 1%. Portanto, pelos resultados obtidos, há evidências estatísticas de que a ração especial para ganho de peso aumenta o peso das cobaias.

Exercício 2 – Curso novo vs. curso usual de reparo de computadores

Enunciado

Uma empresa de computadores planejou um curso "novo e melhorado" para treinar seus representantes sobre como preparar computadores pessoais. Vinte estagiários foram divididos aleatoriamente em dois grupos: 10 fizeram o curso usual e 10 frequentaram o novo curso. Ao final de seis semanas, todos os vinte estagiários foram submetidos ao mesmo exame final (escores mais altos indicam maior habilidade nos reparos). Diante dos resultados que se seguem, teste a hipótese de que o novo curso não foi melhor do que o curso usual em seu objetivo de ensinar os representantes a reparar computadores pessoais. Teste a hipótese de que o novo curso não apresenta variabilidade diferente da variabilidade do curso usual. Use $\alpha = 0,05$.

Usual	3	5	7	9	8	9	7	4	9	9
Novo	8	5	9	3	2	6	4	5	2	5

Resolução

$$H_0 : \mu_D \leq 0$$

$$H_1 : \mu_D > 0$$

Não existem evidências para rejeitar H_0 ($p = 0,9721$) ao nível de significância de 5%. Portanto, pelos resultados obtidos, não há evidências estatísticas de que o novo curso de treinamento para representantes prepararem os computadores pessoais seja melhor que o antigo curso.

Exercício 3 – Investimento em P&D e produtividade

Enunciado

Um administrador coletou dados sobre produtividade no último ano para uma amostra de empresas que produzem equipamentos eletrônicos. As firmas foram classificadas de acordo com o nível (baixo e alto) de investimentos em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 3 anos. Os resultados do estudo seguem abaixo; a produtividade é medida numa escala de 0 a 10 (teste usado $\alpha = 1\%$).

Baixo investimento	7,6	8,2	6,8	5,8	6,9	6,6
Alto investimento	8,5	9,7	10	7,8	9,6	9,5

- Pode-se considerar as variâncias populacionais diferentes?
- Pode-se afirmar que a média de produtividade das firmas com alto investimento é maior?

Resolução

a)

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

Não existem evidências para rejeitar H_0 ($p = 0,9662$) ao nível de significância de 1%. Portanto, pelos resultados obtidos, não há evidências estatísticas de que as variâncias sejam diferentes.

b)

$$H_0 : \mu_{alto} \leq \mu_{baixo}$$

$$H_1 : \mu_{alto} > \mu_{baixo}$$

Existem evidências para rejeitar H_0 ($p = 0,00107$) ao nível de significância de 1%. Portanto, pelos resultados obtidos, há evidências estatísticas de que a média de produtividade das firmas com alto investimento é maior.

Exercício 4 – Técnica de relaxamento e pressão sistólica

Enunciado

Uma médica desejava saber se técnicas de relaxamento ajudam a diminuir as pressões sanguíneas sistólicas para a população de mulheres hipertensas com idade entre 30 e 34 anos. Para tanto, realizou um experimento com 12 mulheres e analisou a pressão antes e depois de realizar a aplicação da técnica por 2 meses, obtendo os seguintes resultados:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Antes	170	154	162	188	155	145	167	154	177	148	160	150
Depois	165	152	164	167	154	142	162	152	165	151	153	152

Pode-se afirmar que a técnica é eficiente? (Use $\alpha = 0,05$).

Resolução

$$H_0 : \mu_{antes} \leq \mu_{depois}$$

$$H_1 : \mu_{antes} > \mu_{depois}$$

Existem evidências para rejeitar H_0 ($p = 0,02599$) ao nível de significância de 5%. Portanto, pelos resultados obtidos, há evidências estatísticas de que a técnica de relaxamento reduz a pressão arterial sistólica em mulheres hipertensas com idade entre 30 e 34 anos.

Exercício 5 – Tolerância à glicose – Doença de Huntington

Enunciado

A curva de tolerância à glicose foi medida em 10 pacientes com Doença de Huntington e em 10 indivíduos controle, mostrando, respectivamente, os seguintes resultados:

Doentes	120	119	89	103	122	108	105	102	122	132
Controle	115	110	90	110	105	113	98	104	125	111

Pode-se afirmar que as variâncias e as médias das curvas de tolerância à glicose podem ser consideradas iguais? ($\alpha = 0,05$).

Resolução

Teste de igualdade de variâncias:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

Não há evidências para rejeitar H_0 ao nível de significância de 5% ($p = 0,3967$). Portanto, as variâncias podem ser consideradas iguais.

Teste de igualdade de médias:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Não há evidências para rejeitar H_0 ao nível de significância de 5% ($p = 0,4296$). Portanto, as médias podem ser consideradas iguais.

Seção 9.8 – Exercícios (Qui-Quadrado)

Exercício 6 – Turno de estudo e preferência por tipo de salgado

Enunciado

O proprietário de uma lanchonete desejava saber se existe influência do turno dos estudantes na preferência pelo tipo de salgado. Entrevistaram-se 200 estudantes, obtendo-se as seguintes informações. Teste a hipótese de que "a preferência está relacionada com o turno de estudo" ($\alpha = 5\%$).

Turno	Frito	Assado
Noturno	65	36
Diurno	41	58

Resolução

H_0 : a preferência pelo tipo de salgado não está relacionada com o turno de estudo.

H_1 : a preferência pelo tipo de salgado está relacionada com o turno de estudo.

Existem evidências para rejeitar H_0 ao nível de significância de 5% ($p = 0,000855$). Portanto, há evidências estatísticas de que a preferência pelo tipo de salgado está relacionada com o turno de estudo.

Exercício 7 – Sexo e diagnóstico de TDAH

Enunciado

Foi realizada uma pesquisa com o objetivo de verificar aspectos epidemiológicos do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) em uma amostra representativa de crianças e adolescentes brasileiros, bem como explorar eventuais associações entre o sexo do participante e o diagnóstico de TDAH, obtendo os seguintes resultados:

Sexo	Tem TDAH	Não Tem TDAH
Masculino	1200	136
Feminino	1400	88

Teste a hipótese de que "a ocorrência de TDAH está relacionada com o sexo das crianças/adolescentes" (use $\alpha = 5\%$).

Resolução

H_0 : a ocorrência de TDAH não está relacionada com o sexo.

H_1 : a ocorrência de TDAH está relacionada com o sexo.

Existem evidências para rejeitar H_0 ao nível de significância de 5% ($p = 0,00002814$). Portanto, há evidências estatísticas de que a ocorrência de TDAH está relacionada com o sexo.

Exercício 8 – Fatores de risco para quedas de idosos

Enunciado

Com o objetivo de identificar fatores que influenciam na ocorrência de quedas de idosos, foi realizada uma pesquisa na qual, para a coleta de dados, foram aplicados questionários estruturados em visitas domiciliares com idosos da cidade de Alfenas-MG. Foram analisados os fatores: Tapetes espalhados e o fato de Morar sozinho, obtendo os seguintes resultados:

Tapetes espalhados	Queda – Não	Queda – Sim
Não	47	10
Sim	12	9

Morar sozinho	Queda – Não	Queda – Sim
Não	40	11
Sim	18	9

Para cada fator estudado, verificar se a ocorrência de queda de idosos está relacionada com os mesmos, considerando um nível de 5% de significância.

Resolução

Tapetes espalhados:

H_0 : a ocorrência de quedas dos idosos não está relacionada com os tapetes espalhados.

H_1 : a ocorrência de quedas dos idosos está relacionada com os tapetes espalhados.

Existem evidências para rejeitar H_0 ao nível de significância de 5% ($p = 0,02088$). Portanto, há evidências estatísticas de que a ocorrência de quedas de idosos está relacionada com os tapetes espalhados.

Morar sozinho:

H_0 : a ocorrência de quedas dos idosos não está relacionada com morar sozinho.

H_1 : a ocorrência de quedas dos idosos está relacionada com morar sozinho.

Não existem evidências para rejeitar H_0 ao nível de significância de 5% ($p = 0,2576$). Portanto, não há evidências estatísticas de que a ocorrência de quedas de idosos está relacionada com o fato de morarem sozinhos.